

Chapitre 7 - Calcul littéral (2)

7.1 Identités remarquables

7.1.1 Développer avec une identité remarquable

Définition : On considère a, b, c, d quatre nombres.

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

Exemples

Développer les expressions suivantes.

- $(x + 7)^2 =$
- $(3x - 5)^2 =$
- $(5x - 6)(5x + 6)$

7.1.2 Factoriser avec une identité remarquable

Exemples

Factoriser ces expressions à l'aide d'une identité remarquable.

- $x^2 + 10x + 25 =$
- $4x^2 - 12x + 9 =$
- $x^2 - 4 =$
- $9x^2 - 16 =$

7.2 Équation produit

Propriété : Un produit de facteur est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Autrement dit,

- Si $A \times B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$.
- Si $A = 0$ ou $B = 0$, alors $A \times B = 0$.

Exemple

Résoudre $(x + 2)(x - 3) = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

R Quand le produit n'est pas mis en évidence, on factorise.

Exemples

$$2x^2 + 15x = 0$$

$$x^2 - 36 = 0$$

$$x^2 - 3 = 0$$

7.3 Équation du type $x^2 = a$

Propriété : Pour tout nombre a ,

- si $a < 0$ alors l'équation $x^2 = a$ n'a pas de solution ;
- si $a = 0$ alors l'équation $x^2 = 0$ a une solution 0.

Exemple

L'équation $x^2 = -8$

Propriété : Pour tout nombre a positif, l'équation $x^2 = a$ a deux solutions : $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$.

Exemples

- L'équation $x^2 = 5$
- L'équation $x^2 = 36$

Exemples

$$-2x^2 = -4$$

$$16x^2 - 81 = 0$$